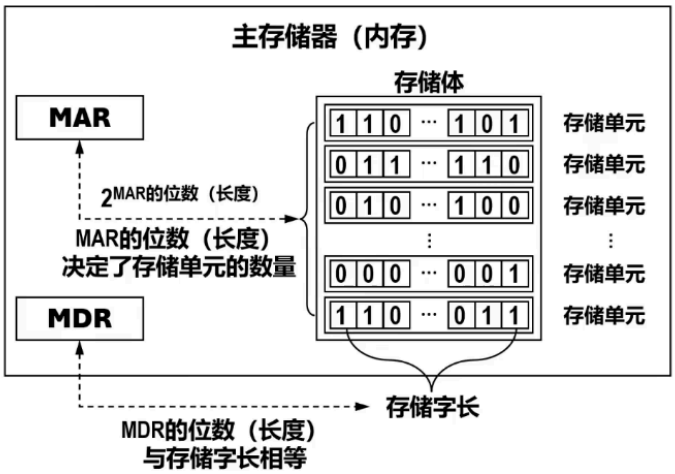
一、性能指标

1.1 存储容量

存储器性能指标——存储容量

■ 存储容量是指存储器可以存储的二进制信息的总量。

【举例】



存储容量 = 存储字长 × 存储单元数量

1.2 存取速度

存储器性能指标——存取速度

存取时间

- 启动一次存储器操作到该操作完成所经历的时间。
  - 读出时间
  - 写入时间

  } 可能不同

  例如闪存读快写慢

存取周期

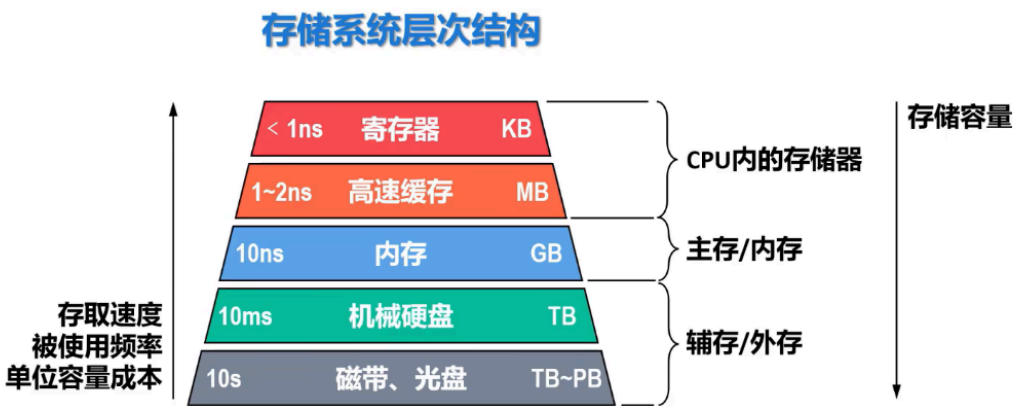
- 连续两次访问存储器操作（读操作或写操作）之间所需要的最短时间间隔。
- 对于主存，存取周期除包括存取时间外，还包括存储器状态的稳定恢复时间，因此存取周期略大于存取时间。



存储器带宽

- 单位时间内存储器所能传输的信息量（单位：b/s或B/s）。
- 它是衡量数据传输速率的重要指标，与一次传输的数据位的多少和存取时间的长短有关。
  - 一般而言，数据位宽越大、存取时间越短，则存储器带宽越高。

二、层次结构



- **上层存储器可为下层存储器做缓冲**，将最经常使用的数据的副本调度到上层，使得CPU只需要访问上层的快速小容量存储器即可获得大部分数据。可以**有效提高存储系统的访问速度**，**缓解CPU与主存（内存）、主存（内存）与辅存（外存）的性能差异**。
- 另外，**使用大容量辅存（外存），缓解了主存（内存）容量不足的问题**。

基于这种层次结构，就可构建出满足应用需求的*存储容量大、存取速度快、成本低*的存储系统。